

OSI е референтен модел със 7 нива. Всяко ниво обслужва нивото над себе си и използва услугите на нивото под него

Layer 7 - Application - Интерфейсът към потребителя (HTTP, DNS)

Layer 6 - Presentation - Форматира, компресира, криптира данните (JPG, SSL)

Layer 5 - Session - Установява, поддържа и прекратява сесии

Layer 4 - Transport - Разделя данните на сегменти (TCP, UDP)

Layer 3 - Network - Логическа адресация (IP) и маршрутизация (рутери)

Layer 2 - Data - Физическо адресиране (MAC), битови рамки (свитове)

Layer 1 - Physical - Пренос на сурови битове

TCP/IP е моделът, който реално се използва. Той има 4 нива:

- Application обединява Layer 7 (Application), Layer 6 (Presentation), Layer 5 (Session) от OSI
- Transport е Layer 4 (Transport) от OSI
- Internet е Layer 3 (Network) от OSI
- Link обединява Layer 2 (Data) и Layer 1 (Physical) от OSI

Разпределени маршрутизация

- дистантен вектор

Всеки рутер в мрежата зная разстоянието (в брой hops) и посоката (през кой свещ) до всяка дестинация и периодично споделя маршрутите си таблица с преките си свещи. Показва при дистантен вектор рутерите нямат карта на цялата мрежа, а само разстоянията от себе си до близки други, алгоритъмът на Dijkstra е неприложим. Затова вместо него използваме алгоритъм на Bellman-Ford, при който за да релаксираме връх v ни трябва: оценката на v , оценките на всеки свещ u (към v) и цената на реброто (v, u) , т.е. релаксацията е локална.

Недостатъци: бавна конвергенция, броеве до безкрайност

- следене на състоянието

Всеки рутер в мрежата си изгражда пълна карта на цялата мрежа и разпространява го близки рутери с кои все още е свързан и с каква цена. Понякога всеки рутер има пълната карта на мрежата може да се ползва алгоритъм на Dijkstra (shortest path first).

Недостатъци: изисква повече RAM и CPU

Преимущества: бърза конвергенция, няма зацукляне

IPv4 адресация

IPv4 адресът е 32-битов, разделен на 4 части по 8 бита $\Rightarrow 2^{32}$ адреса

- Класова адресация

Адресът се разделя на:

- мрежова част - показва коя мрежа
- хост част - показва кое устройство в мрежата

Така броят хостове в една мрежа става $2^n - 2$, където n е броят битовете оставени за хост частта. Вадим 2, защото първият адрес е адресът на самата мрежа, а последният е адресът за broadcast и двата са запазени.

Клас А:

- 8 бита мрежова част
- 24 бита хост част

Това прави $2^{24} - 2$ хоста в клас А мрежа $\Rightarrow$ огромни мрежи

Клас В:

- 16 бита мрежова част
- 16 бита хост част

Това прави $2^{16} - 2$ хоста в клас В мрежа $\Rightarrow$ средно големи мрежи

Клас С:

- 24 бита мрежова част
- 8 бита хост част

Това прави $2^8 - 2$ хоста в клас С мрежа $\Rightarrow$ малки мрежи

В днешно време класовата адресация не се използва, защото води до много големи разхищения на IPv4 адреси. Например ако ни фирма ни трябва 300 IP адреса, мрежа от клас C ни е малка ($256 - 2 = 254$), т.е. е принудена да използва клас B мрежа ($2^{16} - 2 \approx 65000$), т.е. ≈ 65000 адреса стоят заклостени за фирма, която използва ≈ 300 от тях.

• Безкласова адресация

Вместо строги класове се използва мрежова маска (напр. 192.168.1.0/24) което позволява по-точно разделяне на мрежи. Например фирмата с 300 IP адреса няма да е принудена да вземе клас B мрежа с $2^{16} - 2$ адреса, а ще вземе мрежа с маска 123, така ще получи $2^9 - 2 = 510$ адреса и няма да пропиеле ≈ 65000 .

• IPv6

IPv6 се създава, защото IPv4 адресите се изчерпват, затова адресът е с дължина 128 бита $\Rightarrow 2^{128}$ различни IPv6 адреса. Записва се в hexadecimal формат, в групи по 16 бита разделени с :

Поневиде количеството е практически неизчерпаемо (2^{128}) няма нужда от NAT. Също така заглавната част на пакетите е фиксирана на 40 байта и е опростена $\Rightarrow$ по-бърза обработка от рутерите

TCP трикратно уговаряне

TCP е протокол, който гарантира, че данните ще пристигнат без грешки и в правилния ред. Преди обмен на данни се установява връзка с 3 стъпки:

1. SYN - клиентът праща сегмент с флаг SYN и низкия порочен номер ($seq = x$)
2. SYN + ACK - сървърът приема заявката и отговаря със сегмент с флагове SYN и ACK, с $ack = x + 1$ и своя $seq = y$
3. ACK - клиентът потвърждава и праща сегмент с флаг ACK и $ack = y + 1$

DNS превеждане

DNS е йерархична, разпределена база данни, която съпоставя домейн имена с IP адреси (и обратно може да поискаме домейн по IP адрес). Процесът по намиране на IP адрес по име се нарича резолвиз.

Йерархия:



Основни записи:

- A запис: domain $\rightarrow$ IPv4 адрес
- AAAA запис: domain $\rightarrow$ IPv6 адрес
- PTR запис: IP $\rightarrow$ domain
- MX: пощенски сървър

Има два типа резолвиз заявки: итеративна и рекурсивна. Клиент праща рекурсивна заявка към резолвър (чакан отговор и така), а резолвър прави итеративни заявки по йерархията root $\rightarrow$ TLD $\rightarrow$ авторитетен сървър, т.е. пита всеки по йерархията дали има IP адреса на домейн и ако не кой друг сървър да пита. Например:

1. Клиент праща рекурсивна заявка към резолвър за google.com
2. Резолвърът пита root за google.com, но получава отговор да пита TLD
3. Резолвърът пита TLD за google.com, но получава отговор да пита авторитетния сървър за .com
4. Резолвърът пита авторитетния сървър на .com за google.com и получава IP адрес
5. Резолвърът кешира адреса за определено време и го връща на клиента

